

3D Solid圖形認識

單元七 · 柱體·錐體·球體 · 65 min

核心Trap : □ 柱體同錐體搞亂 ! Circle柱 vs Circle錐 · 面/棱/頂點數錯

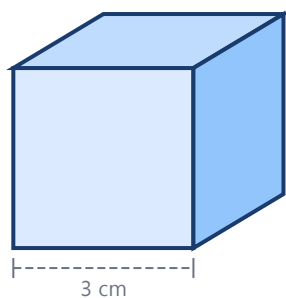
Prerequisites : 小二平面圖形 (Square、Rectangle、Circle形、Triangle)

Lesson Objectives : ❶ 認識柱體、錐體、球體 ❷ 數出面/棱/頂點 ❸ 3D Solid vs 平面 ❹ 生活中3D Solid

Textbook Reference : 《小學數學新思維》3上B冊 單元一

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____



一、Warm-Up (5 min) (共 5 題)



#	Question	Difficulty	Answer Area
1	☐ 一個Square有幾個邊？幾個角？（平面圖形）	🌱	
2	📦 一個鞋盒係咩3D Solid形狀？	🌱	
3	🥤 一個汽水罐係咩3D Solid形狀？	🌱	
4	⚽ 一個足球係咩3D Solid形狀？	🌱	
5	📐 三角柱體有幾個Rectangle面？（提示：想像一個三角柱體）	🌱	

二、Core Knowledge (15 min)

知識點一：三種3D Solid圖形 ☆ 最重要

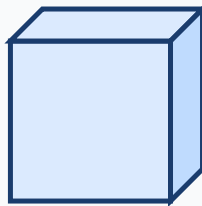
P3 要認識的3D Solid：

- ① 柱體 (Prism)：兩個相同形狀的底，側面是Rectangle
例子：長方體（鞋盒）、正方體（骰仔）、Circle柱體（汽水罐）、三角柱體
- ② 錐體 (Pyramid)：一個底 + 一個尖頂，側面是Triangle
例子：Circle錐體（雪糕筒）、三角錐體（金字塔）
- ③ 球體 (Sphere)：Circle形3D Solid，冇平面
例子：足球、籃球、地球儀



長方體

6面·12棱·8頂點



正方體

6面·12棱·8頂點



Circle柱體

3面·2Circle底

例題 1

以下邊啲係柱體？鞋盒、足球、鉛筆、汽水罐

柱體：鞋盒（長方體）、汽水罐（Circle柱體）

不是柱體：鉛筆（六角柱體...都係柱體！）、足球（球體）

知識點二：數面、棱、頂點 ● 必考

三個名詞：

- ① 面（Face）：3D Solid表面每一塊平面
- ② 棱（Edge）：兩塊面相交的線
- ③ 頂點（Vertex）：三條或以上棱相交的角

3D Solid	面數	棱數	頂點數
長方體	6	12	8
正方體	6	12	8

例題 2

長方體有多少個面？多少條棱？多少個頂點？

面：6 個（上、下、前、後、左、右）

棱：12 條（每面 4 條，共用）

頂點：8 個（四個上角 + 四個下角）

⚠ 小Trap怪獸 #1：數面時要小心！長方體 = 6 面，但Circle柱體只有 3 面（上Circle底 + 下Circle底 + 曲面）！

⚠ 小Trap怪獸 #2：球體有 0 面、0 棱、0 頂點！（因為全部係曲面，冇平面、冇直角、冇尖角）

同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

6	正方體有 _ _ 個面， _ _ 條棱， _ _ 個頂點		
7	Circle柱體有幾個平面？幾個曲面？		
8	三角柱體有幾個Rectangle面？幾個Triangle面？共幾個面？		
9	球體有 _ _ 個面， _ _ 條棱， _ _ 個頂點		

知識點三：生活中的3D Solid圖形

考考你：以下物品係咩3D Solid？

 骰仔 = 正方體 |  鞋盒 = 長方體

 汽水罐 = Circle柱體 |  雪糕筒 = Circle錐體

 足球 = 球體 |  三角尺盒 = 三角柱體

 帳篷 = 三角柱體 |  籃球 = 球體

例題 3

一個長方體鞋盒，長 20cm、闊 12cm、高 8cm。它有多少對相同的面？

長方體有 3 對相同大小的面：

上面 = 下面 (20x12)、前面 = 後面 (20x8)、左面 = 右面 (12x8)

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	把以下分類：柱體/錐體/球體：鞋盒、足球、雪糕筒、骰仔		
11	正方體的每個面是什麼形狀？ (Square/Rectangle/Triangle)		
12	下面哪些是柱體？A.汽水罐 B.雪糕筒 C.鞋盒 D.籃球		

Intermediate Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	一個3D Solid有 6 個面，每個面都是Rectangle。這是什麼3D Solid？		

14	三角柱體有幾個面？其中幾個是Rectangle？幾個是Triangle？		
15	用 6 個Square可以砌出什麼3D Solid？		

Challenge Tier（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	一個3D Solid有 5 個面，其中 2 個是Triangle，3 個是Rectangle。這是什麼3D Solid？		
17	正方體有 8 個頂點。如果把所有頂點都削去（每個頂點削成一個小Triangle面），新的3D Solid有多少個面？		
18	一個四角錐體有幾個面？幾個棱？幾個頂點？（想像金字塔！）		

四、生活Word Problems（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	 一個禮物盒是正方體，每邊長 15cm。用絲帶繞一圈（十字綁法），最少要多少 cm 絲帶？		
20	 一個Circle柱體汽水罐，兩端是什麼形狀？		
21	 一個帳篷的形狀是什麼3D Solid？有幾個Triangle面？		
22	 一座大廈是長方體形狀。如果長 30m、闊 20m、高 50m，這座大廈有多少對大小相同的面？		
23	 一個骰仔（正方體）的六個面上分別有 1-6 點。對面的點數相加等於 7。如果看到的面是 1、2、3，看不到的三個面的點數之和是多少？		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	寫出以下物品的3D Solid名稱：骰仔 _ _ 、足球 _ _ 、汽水罐 _ _		
H2	長方體有 _ _ 面、 _ _ 稜、 _ _ 頂點		
H3	柱體和錐體有什麼分別？寫出一個柱體和一個錐體的名稱。		
H4	下面哪些是柱體？A.Circle柱體 B.Circle錐體 C.三角柱體 D.四角錐體 E.球體		
H5	正方體有 8 個頂點，每個頂點由幾個面相交而成？		

Advanced (Optional)題（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個五角柱體有幾個面？其中幾個是Rectangle？幾個是五邊形？		
H7	正方體每邊長 10cm。沿著所有稜貼膠紙，共需要多少 cm 膠紙？		
H8	用 8 個小正方體（每邊 1cm）可以砌出一個大正方體嗎？如果可以，大正方體每邊幾多 cm？如果不可以，砌出的長方體尺寸是多少？		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	柱體同錐體搞亂	柱體=兩個相同底；錐體=一個底+尖頂
2	數面時漏咗底面或計重複	系統地數：上、下、前、後、左、右
3	曲面當平面	Circle柱體的曲面不是平面！P3 當曲面=1面
4	球體的面數	球體全部是曲面，沒有平面
5	正方體 vs 長方體	正方體 = 6 面全等Square；長方體 = 3 對Rectangle
6	棱的數量數錯	每個頂點連接 3 條棱，用頂點推算
7	3D Solid名稱同平面名稱搞亂	Square(2D) ≠ 正方體(3D)；Circle形(2D) ≠ 球體(3D)

🧠 Mnemonic一：「柱體兩個底相同，錐體一個底加尖頂；長方正方都柱體，球體CircleCircle冇平面。」

🧠 Mnemonic二：「六面十二棱八頂點，係長方體嘅特徵數；逐面數清唔好漏，系統記數最穩陣。」

①

分類

柱體/錐體/球體

②

數面

上下面+側面

③

數棱

面的邊界

④

數頂點

角的交點

🌟 3D Solid圖形無處不在！由你嘅筆盒到成座大廈都係3D Solid！打開眼睛觀察身邊嘅形狀啦！👉

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「3D Solid圖形認識」。重點：❶ 認識柱體、錐體、球體 ❷ 數出面/棱/頂點 ❸ 3D Solid vs 平面 ❹ 生活中3D Solid。

最易錯嘅 3 個Trap：□ 柱體同錐體搞亂！Circle柱 vs Circle錐 · 面/棱/頂點數錯

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「3D Solid圖形認識」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21